AI의 이해

AI디지털리터러시 — 1주차 1차시

청주교육대학교

2026학년도

오늘의 수업 흐름

🎬 **도입** — AI 시대와 우리 학생들의 미래 (5분)

📘 **전개 1** — 인공지능의 정의 (15분)

📗 **전개 2** — AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별 분류 (15분)

📙 **전개 3** — AI의 봄과 겨울 (10분)

📝 **정리** — 핵심 요약 (5분)

🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래

우리 학생들의 미래

"지금 초등학생이 30살이 되는 2049년,
어떤 세상일까요?"

세 가지 중요한 사실

⏱️ 10~15년 후

2022년 ChatGPT 등장 전엔 상상도 못했어요

🏫 교사의 책임

“미래를 살아갈 학생”을 가르칩니다

⭐ 변하지 않는 것

창의성, 비판적 사고, 공감, 협업

세 번의 기술 혁명

세 번의 기술 혁명

⚙️ 산업혁명
18~19세기

핵심: 증기기관

대체: 육체 노동

교육: 공교육 도입
(읽기, 쓰기, 셈하기)

💻 정보혁명
20세기 후반

핵심: 컴퓨터, 인터넷

대체: 정보 처리

교육: 컴퓨터 교육
(정보 리터러시)

🤖 AI 혁명
21세기 (현재)

핵심: 딥러닝, 빅데이터

대체: 지식 노동

교육: AI 리터러시
(창의성, 비판적 사고)

💡 **핵심 통찰** 각 혁명마다 "대체되는 영역"이 확장되고, "필요한 교육"도 변화했습니다.

혁명마다 교육도 변화했습니다

🏭 산업혁명

대체: 육체 노동
교육: 읽기 · 쓰기 · 셈하기
(공교육 도입)

🖥️ 정보혁명

대체: 정보 처리
교육: 컴퓨터 활용
(정보 리터러시)

🤖 AI 혁명

대체: 지식 노동
교육: AI 리터러시
(창의성 · 비판적 사고)

4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력

AI 시대, 교사 역할의 변화

👩‍🏫🤖 AI 시대, 교사 역할의 변화

지식 전달자에서 학습 촉진자로

과거

- 📖 **지식 전달자**
  교과서 내용을 설명하고 전달
- 📚 **정보의 원천**
  학생들의 질문에 답변 제공
- 📝 **평가자**
  시험 출제 및 채점
- 🎬 **수업 진행자**
  정해진 커리큘럼 진행

🤖
AI의 등장
→

미래

- 🌟 **학습 촉진자, 코치**
  학생의 자기주도 학습 지원
- 🔎 **정보 큐레이터**
  신뢰할 수 있는 정보 안내
- 💝 **성장 지원자, 멘토**
  개인별 성장 경로 설계
- 🏗️ **학습 환경 설계자**
  AI와 협력하는 수업 구성

👀 학생의 눈을 보며 격려하는 것	🧑‍🎓 어려움에 처한 학생에게 다가가는 것	🎉 성장의 기쁨을 함께 나누는 것
AI가 대체할 수 없습니다	AI가 대체할 수 없습니다	AI가 대체할 수 없습니다

이것이 교사의 본질적 가치이며, AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

AI가 대체할 수 없는 것

👀 학생의 눈을 보며 격려하는 것

🤝 어려움에 처한 학생에게 다가가는 것

🎉 성장의 기쁨을 함께 나누는 것

이것이 교사의 본질적 가치이며,
AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

📘 전개 1: 인공지능의 정의

인공지능이란 무엇일까요?

💡 인공지능 (Artificial Intelligence, AI)

인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

- 보고(시각), 듣고(청각), 읽고(언어), 판단(추론)
- 진짜 “생각”하는 것이 아니라 → “생각하는 것처럼 보이도록” 만든 프로그램

초등학생들의 AI 오개념

오개념	실제	교정 포인트
“AI = 로봇”	소프트웨어 vs 하드웨어	눈에 보이지 않는 프로그램
“AI는 스스로 생각해요”	데이터 패턴을 학습	“생각”이 아니라 “계산”
“AI는 뭐든지 할 수 있어요”	특정 작업만 가능	시리에게 수학 문제를 풀어달라고 해보세요
“AI는 위험해요”	도구, 사용 방법이 중요	칼도 요리에 쓰면 유용!

📗 전개 2: AI 유형

약한 AI vs 강한 AI

🔹 약한 AI (Narrow AI)

- 특정 작업 하나에 특화
- 현재 **모든 AI**가 약한 AI
- 시리, ChatGPT, 자율주행 등

🔸 강한 AI (AGI)

- 인간처럼 범용적 사고
- **아직 실현되지 않음**
- 영화 속 AI (자비스 등)

💡

약한 AI = “한 과목만 잘하는 학생” / 강한 AI = “모든 과목 다 잘하는 학생”

ChatGPT도 약한 AI?

ChatGPT는 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 하는데...

ChatGPT도 약한 AI?

ChatGPT는 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 하는데...

텍스트 생성이라는 **하나의 작업**에 특화된 약한 AI

그 하나의 작업이 워낙 범용적이라
다재다능해 **보이는** 거예요

기능별 분류 — AI는 무엇을 할 수 있을까?

유형	하는 일	일상 속 예시
👁️ **인식 AI**	이미지 · 음성 · 텍스트를 알아봄	얼굴 잠금, 음성 비서
📊 **예측 AI**	미래 값을 예측	날씨 예보, 교통 예측
🏷️ **분류 AI**	데이터를 범주로 나눔	스팸 필터, 질병 진단
✨ **생성 AI**	새로운 콘텐츠 생성	ChatGPT, 이미지 생성

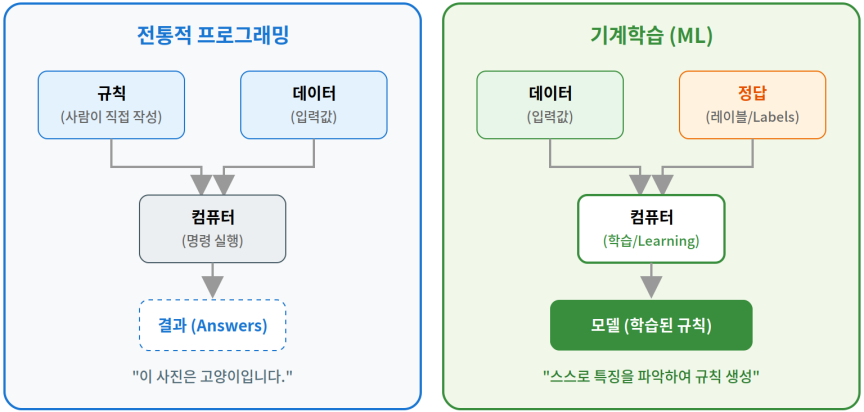
고양이 vs 개 — AI는 어떻게 구별할까?

AI의 학습 과정

1. 수천~수만 장의 사진 데이터 수집
2. 각 사진에 **정답 레이블** 붙이기
3. AI가 **패턴(특징)**을 스스로 찾아냄
4. 새 사진 → 학습한 패턴으로 분류!

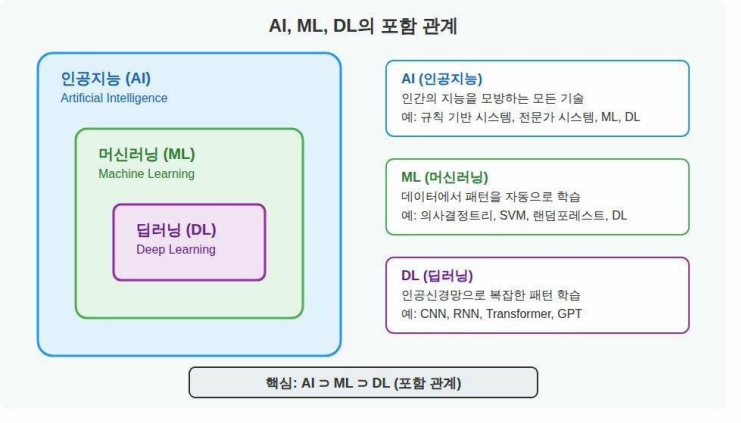
AI는 “이해”가 아니라
통계적 패턴을 찾는 것!

전통적 프로그래밍 vs 기계학습



핵심: 규칙을 사람이 만드느냐 vs 데이터에서 컴퓨터가 찾아내느냐

AI, ML, DL의 포함 관계



다음 차시에서 본격적으로 다룰 거예요!

스마트폰 속 AI

기능	AI 유형	하는 일
얼굴 잠금 해제	인식	얼굴 인식으로 본인 확인
사진 자동 분류	분류	인물/장소별 자동 정리
키보드 자동 완성	예측	다음 단어 예측 · 추천
음성 비서	인식+생성	음성 인식 + 답변 생성
카메라 야간 모드	생성	어두운 사진을 밝게 변환

일상 서비스 속 AI

서비스	AI 유형	하는 일
유튜브 추천	예측	좋아할 영상 추천
네이버 지도	예측	최적 경로 제시
쿠팡 상품 추천	예측+분류	관심 상품 추천
넷플릭스 추천	분류+예측	취향 분류 + 콘텐츠 예측
파파고 번역	인식+생성	한국어 인식 + 외국어 변환

💭

하루 동안 AI를 사용하지 않고 생활할 수 있을까요?

2022 개정 교육과정 연결

[6실05-04] 데이터 유형 탐색

- 인식 AI → 이미지, 음성, 텍스트 데이터
- 분류 AI → 레이블이 붙은 데이터
- 예측 AI → 시계열, 수치 데이터
- 생성 AI → 대규모 텍스트 · 이미지 데이터

[6실05-05] AI가 만들어지는 과정

- 데이터 수집 → 학습 → 분류/예측
- 4주차 엔트리 AI 모델 학습으로 직접 체험!

📙 전개 3: AI의 봄과 겨울

AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복

탄생과 봄 · 겨울의 반복

🌱 **탄생 (1950s)** 튜링 테스트, 다트머스 회의 — “인공지능” 용어 탄생

🌸 **제1의 봄** 초기 프로그램 + 대규모 투자 → 낙관적 기대

❄️ **제1의 겨울** 성과 미달 → 투자 감소, 컴퓨터 성능 한계

🌸 **제2의 봄** 전문가 시스템 → 상업적 성과

❄️ **제2의 겨울** 유지보수 한계 → 인터넷으로 관심 이동

제3의 봄 (2010년대~현재)

이번에는 **질적으로 다른 봄**!

요소	설명	왜 중요한가
📊 **빅데이터**	인터넷·스마트폰으로 데이터 폭발	"엄청난 양의 문제집"
⚡ **GPU 발전**	복잡한 계산의 "슈퍼 계산기"	학습 속도 혁신적 향상
🧠 **딥러닝**	뇌를 본뜬 "학습 필터"	복잡한 패턴 학습 가능

주요 이정표

연도	사건	의미
2012	**ImageNet 대회** — 딥러닝(AlexNet)이 이미지 인식에서 압도적 성능	딥러닝의 위력 입증
2016	**AlphaGo vs 이세돌** — AI가 바둑에서 인간 챔피언 승리	전 세계가 AI 가능성 실감
2022	**ChatGPT 출시** — 일반인도 AI를 직접 사용	AI 대중화, 생성형 AI 시대

📝 정리

오늘 배운 핵심 개념 3가지

📌 AI = 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

"생각"이 아니라 "계산" — 이미 일상 곳곳에!

📌 현재 모든 AI = 약한 AI

ChatGPT도 텍스트 생성에 특화된 약한 AI

📌 AI의 봄과 겨울 → 현재 제3의 봄

빅데이터 + GPU + 딥러닝 삼박자

다음 차시 예고

기계학습(Machine Learning)의 원리

- AI는 어떻게 “학습”할까?
- 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 차이
- 4주차 엔트리 AI 모델 학습과의 연결

AI가 **어떻게 똑똑해지는지**
그 비밀을 파헤쳐 볼 차례! 🚀

👏 감사합니다!

질문이 있으신가요?